

NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
16425-1

Primeira edição
07.04.2016

**Acústica — Medição e avaliação de níveis
de pressão sonora provenientes de sistemas
de transportes
Parte 1: Aspectos gerais**

*Acoustics — Measurement and evaluation of sound pressure levels
from transport systems
Part 1: General aspects*

ICS 17.140

ISBN 978-85-07-06136-6



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 16425-1:2016
9 páginas

© ABNT 2016

ABNT NBR 16425-1:2016



© ABNT 2016

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT

Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar

20031-901 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: + 55 21 3974-2300

Fax: + 55 21 3974-2346

abnt@abnt.org.br

www.abnt.org.br

Sumário

Página

Prefácio	iv
Introdução	v
1 Escopo	1
2 Referências normativas	1
3 Termos e definições	1
4 Instrumentação	2
4.1 Geral	2
4.2 Sonômetro	2
4.3 Calibrador sonoro	3
4.4 Microfone	3
5 Calibração	3
6 Condições gerais de medição	4
6.1 Geral	4
6.2 Ajuste em campo	4
6.3 Condições ambientais	5
6.4 Posição do ponto de medição	5
6.5 Tempo de medição e tempo de integração	6
7 Descritores de níveis sonoros	6
7.1 Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderado em A ($L_{Aeq,T}$)	6
7.2 Nível de pressão sonora contínuo equivalente nas bandas de 1/3 de oitava ($L_{eq(f\text{ Hz})}$)	6
7.3 Níveis de pressão sonora representativos de períodos completos (L_d, L_n e L_{dn})	6
Anexo A (normativo) Certificados de calibração	8
Bibliografia	9

ABNT NBR 16425-1:2016

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da Diretiva ABNT, Parte 2.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Ressalta-se que Normas Brasileiras podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os Órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar outras datas para exigência dos requisitos desta Norma, independentemente de sua data de entrada em vigor.

A ABNT NBR 16425-1 foi elaborada pela Comissão de Estudo Especial de Acústica (ABNT/CEE-196). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 08, de 27.08.2015 a 25.10.2015.

A ABNT NBR 16425, sob o título geral "*Acústica – Medição e avaliação de níveis de pressão sonora provenientes de sistemas de transportes*", tem previsão de conter as seguintes partes:

- Parte 1: Aspectos gerais;
- Parte 2: Sistema aeroviário;
- Parte 3: Sistema aquaviário;
- Parte 4: Sistema ferroviário;
- Parte 5: Sistema metroviário;
- Parte 6: Sistema rodoviário;

O Escopo em inglês desta Norma Brasileira é o seguinte:

Scope

This Part of ABNT NBR 16425 states:

- *electroacoustic instrumentation to be used in measurements of sound pressure levels from transport systems.*
- *calibration and adjustment in the field of electro-acoustic instrumentation.*
- *general measurement conditions.*
- *sound descriptors for analyzing sounds coming from transportation systems (air transportation, water transportation, railway, subway and highway).*

Introdução

A elaboração da ABNT NBR 16425 (todas as partes) foi motivada por:

- inexistência de normas técnicas brasileiras que estabeleçam procedimentos específicos de medição de níveis de pressão sonora, bem como avaliação do impacto sonoro ambiental decorrente dos sistemas de transporte;
- necessidade de estabelecer critérios para a localização de pontos de medição de níveis de pressão sonora, bem como para avaliação dos resultados, em função da ocupação do solo em relação às faixas de domínio e áreas não edificáveis dos modais de transporte terrestre e zonas de proteção de aeródromos e portos, muitas vezes invadidas ou ocupadas desordenadamente.





Acústica — Medição e avaliação de níveis de pressão sonora provenientes de sistemas de transportes

Parte 1: Aspectos gerais

1 Escopo

Esta Parte da ABNT NBR 16425 estabelece:

- instrumentação eletroacústica a ser utilizada em medições de níveis de pressão sonora provenientes de sistemas de transportes;
- calibração e ajuste em campo da instrumentação eletroacústica;
- condições gerais de medição;
- descritores sonoros para análise de sons provenientes de sistemas de transportes (aeroviário, aquaviário, ferroviário, metroviário e rodoviário).

2 Referências normativas

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 16313, *Acústica – Terminologia*

IEC 60942, *Electroacoustics – Sound calibrators*

IEC 61094-4, *Measurement microphones – Part 4: Specification for working standard microphones*

IEC 61260, *Electroacoustics – Octave-band and fractional octave-band filters*

IEC 61672-1, *Electroacoustics – Sound level meters – Part 1: Specifications*

IEC 61672-3, *Electroacoustics – Sound level meters – Part 3: Periodic tests*

3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os termos e definições da ABNT NBR 16313 e os seguintes.

3.1

área não edificável

área contígua à faixa de domínio, conforme legislação vigente, em que se proíbem edificações

3.2

condição normal do sistema

condição usual predominante de operação do sistema de transporte

ABNT NBR 16425-1:2016

3.3

faixa de domínio

área contígua reservada para a construção do sistema viário, compreendida entre os limites que o separam das propriedades lindeiras

3.4

ocupação regular

área ocupada por edificações e atividades em conformidade com a legislação de uso e ocupação do solo e outras regulamentações vigentes, fora da faixa de domínio (3.3), da área não edificável (3.1) e das zonas de proteção (3.8)

3.5

ponto de medição

local onde está posicionado o microfone para realização da medição ou monitoramento sonoro

3.6

receptor potencialmente crítico

RPC

receptor sensível ao impacto ambiental sonoro, localizado em área regularmente ocupada, como por exemplo áreas residenciais, unidades educacionais e de saúde

3.7

sonômetro

medidor integrador de nível sonoro

NOTA A IEC 61672-1 denomina o instrumento como *sound level meter*, na língua inglesa, e *sonomètre*, na língua francesa. A NP ISO 1996-1 utiliza a denominação *sonómetro* (ver Referência [6]).

3.8

zona de proteção

áreas vizinhas a aeródromos onde são previstas restrições ao uso do solo, conforme legislação vigente

4 Instrumentação

4.1 Geral

O conjunto de instrumentos (sonômetro, microfone e calibrador sonoro) deve ser aquele indicado pelo fabricante, conforme especificado pela IEC 61672-1.

4.2 Sonômetro

4.2.1 O sonômetro deve atender à EC 61672-1, para a Classe 1.

NOTA Recomenda-se a utilização de sonômetro cujo modelo tenha sido comprovadamente aprovado, conforme a IEC 61672-2.

4.2.2 Para medição e caracterização de som tonal, o sonômetro deve possuir filtros de 1/3 de oitava, que devem atender à IEC 61260, para a Classe 0 ou Classe 1.

4.2.3 As medições de níveis de pressão sonora devem ser realizadas com o protetor de vento acoplado ao microfone do sonômetro.

4.2.4 Deve ser executada a correção da influência dos efeitos do protetor de vento na resposta em frequência do microfone, conforme instrução do fabricante para o modelo do protetor de vento utilizado.

4.2.5 Opcionalmente ao uso de um sonômetro pode-se utilizar um sistema de medição de nível de pressão sonora constituído por microfone, cabos e conectores, placa de aquisição de dados, *hardware* e *software*, desde que o sistema de medição de nível de pressão sonora atenda às especificações da IEC 61672-1 e IEC 61672-3.

4.3 Calibrador sonoro

O calibrador sonoro deve atender à IEC 60942, para a Classe 1.

4.4 Microfone

O microfone de medição deve ser especificado para atender à IEC 61672-1 ou IEC 61094-4.

NOTA Alguns microfones são especificados para atender à IEC 61672-1, porém não é mencionado o atendimento à IEC 61094-4.

5 Calibração

5.1 O conjunto de instrumentos referidos na Seção 4 deve ser calibrado por laboratório acreditado, membro da Rede Brasileira de Calibração (RBC), ou pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), ou por laboratório de calibração, em outros países, acreditado em rede reconhecida por acordo oficial brasileiro de reconhecimento mútuo (ILAC).

5.2 A calibração deve ser realizada para:

- a) sonômetros, conforme IEC 61672-3;
- b) microfones, conforme a IEC 61094-4;
- c) calibradores sonoros, conforme a IEC 60942.

NOTA Pela IEC 61672-3, a calibração do microfone fica implícita no teste acústico.

5.3 O sonômetro e o microfone devem ser calibrados para operação em campo livre.

5.4 A periodicidade de calibração deve ser estabelecida com base nas recomendações do fabricante, podendo ser de até 24 meses, desde que justificada com base no histórico de dados de calibrações anteriores ou verificações intermediárias.

NOTA A periodicidade de calibração inferior a 24 meses pode ser necessária em função da frequência de uso ou das condições ambientais de operação dos instrumentos.

5.5 Calibrações devem ser realizadas após qualquer evento que possa produzir danos aos instrumentos, sempre que o instrumento sofrer manutenção corretiva e sempre que a variação entre ajustes indicar instabilidade.

5.6 As informações mínimas que devem constar nos certificados de calibração são aquelas apresentadas no Anexo A.

ABNT NBR 16425-1:2016

5.7 Quando o resultado de algum parâmetro, apresentado no certificado de calibração, não atender aos requisitos estabelecidos nas IEC 60942, IEC 61094-4, IEC 61260, IEC 61672-1 e IEC 61672-3, o instrumento não pode ser utilizado. Em caso de realização de manutenção corretiva, o instrumento pode ser novamente utilizado, desde que seja comprovada sua eficiência após nova calibração de todos os parâmetros.

NOTA Recomenda-se consultar as ABNT NBR ISO 10012^[1] e ABNT NBR ISO/IEC 17025^[2]

6 Condições gerais de medição

6.1 Geral

6.1.1 As medições de níveis de pressão sonora devem ser realizadas, em ambientes externos às edificações, em áreas de ocupação regular, preferencialmente junto a receptores potencialmente críticos (RPC).

6.1.2 O sonômetro deve ser provido de protetor contra o vento (para-vento).

6.1.3 O microfone do sonômetro deve ser direcionado ao sistema de transporte sob avaliação, conforme instrução do fabricante.

6.1.4 As medições de níveis de pressão sonora para caracterização do ruído de sistema de transporte devem ser realizadas nos períodos de operação e na condição normal do sistema de transporte.

6.1.5 As medições nas áreas próximas a escolas ou áreas de lazer não podem ser realizadas sob influência de sons, de vozes e de atividades desses locais, como por exemplo, nos horários de entrada e saída de alunos e práticas recreativas.

6.2 Ajuste em campo

6.2.1 O sonômetro deve ser ajustado, com o calibrador sonoro acoplado ao microfone, imediatamente antes de cada série de medições.

NOTA O sistema de calibração elétrico interno do sonômetro, disponível em alguns modelos, não substitui o uso do calibrador sonoro.

6.2.2 O ajuste do sonômetro deve ser realizado com o valor indicado no certificado de calibração mais recente do calibrador sonoro, aplicada a devida correção do tipo de microfone, conforme orientações do fabricante.

6.2.3 O microfone, o sonômetro e o calibrador sonoro devem ser compatíveis, conforme especificação do fabricante.

6.2.4 O ajuste do sonômetro deve ser realizado nas condições ambientais do local da medição, desde que isento de interferências sonoras que possam influenciar o ajuste.

NOTA Recomenda-se que, dependendo do conjunto de instrumentos a ser utilizado, do tempo de medição, e das condições meteorológicas, sejam realizados ajustes intermediários com o calibrador sonoro.

6.2.5 Ao final de uma série de medições, no ambiente avaliado, deve ser lido o nível de pressão sonora com o calibrador sonoro ligado e acoplado ao microfone. Se a diferença entre a leitura e o valor ajustado inicialmente for superior a +0,5 dB ou inferior a -0,5 dB, os resultados devem ser descartados e novas medições devem ser realizadas.

6.2.6 No monitoramento de período completo ou de longa duração, verificações elétricas podem ser utilizadas para extensão do intervalo entre ajustes com o uso do calibrador sonoro, desde que essa tecnologia esteja incorporada no sonômetro ou no sistema de medição, e as orientações do fabricante sejam atendidas.

6.2.7 As verificações elétricas devem ser realizadas pelo menos duas vezes ao dia, em intervalos regulares.

6.2.8 As verificações elétricas e sua contribuição na incerteza do resultado da medição sonora devem ser validadas através do ajuste com calibrador sonoro e do monitoramento da pressão atmosférica e temperatura ambiente.

NOTA Recomenda-se que, no monitoramento de período completo ou de longa duração, o ajuste com o calibrador sonoro acoplado ao microfone seja realizado conforme recomendações do fabricante.

6.3 Condições ambientais

6.3.1 As medições não podem ser realizadas sob condições ambientais adversas de vento, temperatura, umidade relativa do ar, precipitações pluviométricas ou trovoadas, ou em condições que não atendam às especificações de operação dos instrumentos de medição, estabelecidas pelos fabricantes.

6.3.2 Caso seja necessário executar as medições sob condições ambientais adversas, os parâmetros ambientais registrados durante a medição devem constar no relatório.

6.3.3 Medições e monitoramentos sob condições ambientais adversas (ventos, temperatura, umidade relativa do ar e precipitações pluviométricas) devem ser realizados com instrumentação e acessórios apropriados, especificados pelo fabricante.

6.3.4 Para monitoramento sonoro de período completo ou de longa duração, as condições ambientais (temperatura, umidade relativa do ar, ventos e precipitação pluviométrica) devem ser monitoradas e consideradas na análise e tratamento dos resultados. Devem ser descartados os resultados medidos sob precipitação pluviométrica, ventos acima de 5 m/s, temperatura ou umidade relativa do ar fora das faixas das condições de operação da instrumentação especificadas pelo fabricante.

NOTA A influência do vento sobre o microfone, mesmo com o uso do protetor de vento, é significativa quando a velocidade é superior a 5 m/s.

6.4 Posição do ponto de medição

6.4.1 Nas medições executadas no nível do solo, o microfone deve ser posicionado entre 1,2 m e 1,5 m do solo.

6.4.2 Nas medições executadas em alturas superiores a 1,5 m do solo, a altura ou o pavimento de uma edificação onde a medição for executada deve ser declarada no relatório.

6.4.3 No monitoramento contínuo de longa duração ou de período completo, com o uso de estações de monitoramento sonoro, recomenda-se que o microfone seja posicionado a pelo menos 4 m do solo.

6.4.4 Quando não for possível assegurar as distâncias mínimas previstas nesta Parte da ABNT NBR 16425, as condições de execução das medições devem ser informadas no relatório.

ABNT NBR 16425-1:2016**6.5 Tempo de medição e tempo de integração**

6.5.1 O tempo de medição em cada ponto deve ser definido de modo a abranger as variações sonoras significativas ao ambiente sob avaliação. Verificar, em cada parte específica desta Norma, as respectivas recomendações.

6.5.2 O tempo de integração (T) pode variar de 1 s até o próprio tempo de medição.

6.5.3 O tempo de medição e o tempo de integração devem ser informados no relatório.

7 Descritores de níveis sonoros**7.1 Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderado em A ($L_{Aeq,T}$)**

O nível de pressão sonora contínuo equivalente, no espectro amplo ponderado em A, pode ser obtido diretamente por integração no tempo T ($L_{Aeq,T}$) ou pela média logarítmica de resultados de $L_{Aeq,1s}$, e o resultado deve ser expresso através do descritor $L_{Aeq,T}$, em decibels (dB).

7.2 Nível de pressão sonora contínuo equivalente nas bandas de 1/3 de oitava ($L_{eq}(f \text{ Hz})$)

As medições nas bandas de 1/3 de oitava devem ser executadas pelo menos nas bandas de frequências centrais nominais de: 50 Hz, 63 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 125 Hz, 160 Hz, 200 Hz, 250 Hz, 315 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 630 Hz, 800 Hz, 1 kHz, 1,25 kHz, 1,6 kHz, 2 kHz, 2,5 kHz, 3,15 kHz, 4 kHz, 5 kHz, 6,3 kHz, 8 kHz e 10 kHz.

O nível de pressão sonora equivalente em cada banda de 1/3 de oitava deve ser medido na ponderação em frequência Z, conforme IEC 61672-1.

7.3 Níveis de pressão sonora representativos de períodos completos (L_d , L_n e L_{dn})

L_d e L_n são determinados pelos resultados de medições do $L_{Aeq,T}$, medidos ao longo dos períodos diurno e noturno, respectivamente, ou medidos em intervalos de tempo em condições sonoras representativas desses períodos.

L_{dn} é determinado pelo resultado da média logarítmica ponderada dos resultados de L_d e L_n , conforme Equação 1.

$$L_{dn} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{d}{24} \cdot 10^{\frac{L_d}{10}} + \frac{n}{24} \cdot 10^{\frac{L_n}{10}} \right) \quad (1)$$

onde

L_{dn} é o nível de pressão sonora equivalente, ponderado em A, para um período de 24 h, expresso em decibels (dB);

d é o número de horas do período diurno;

L_d é o nível de pressão sonora equivalente, ponderado em A (L_{Aeq}), para o período diurno, expresso em decibels (dB);

n é o número de horas do período noturno;

L_n é o nível de pressão sonora equivalente, ponderado em A (L_{Aeq}), para o período noturno, expresso em decibels (dB);

k é o fator de ponderação a ser definido em cada Parte da ABNT NBR 16425;

NOTA $d + n = 24$ h.



Anexo A (normativo)

Certificados de calibração

As informações mínimas que devem constar nos certificados de calibração são:

a) Para os sonômetros (ver IEC 61672-3):

- ruído autogerado (elétrico e acústico);
- resposta a trens tonais (L_{eq});
- teste acústico da resposta em frequência do medidor com o microfone;
- calibração das ponderações em frequência, utilizando sinais elétricos;
- ponderações no tempo e na frequência em 1 kHz;
- linearidade de nível na faixa de níveis de referência em 8 kHz;
- linearidade de nível, incluindo o controle da faixa de níveis, quando aplicável;
- resposta a trens tonais;
- nível de pressão sonora de pico na ponderação C, quando aplicável;
- indicação de sobrecarga;

b) Para os microfones (ver IEC 61094-4):

- sensibilidade absoluta em todo o espectro de frequências estabelecido em cada uma das Partes da ABNT NBR 16425;

NOTA Pela IEC 61672-3, a calibração do microfone fica implícita no teste acústico.

c) Para os filtros de 1/3 de oitava (ver IEC 61260), quando aplicável;

- curva de atenuação relativa à frequência central para cada um dos filtros de 1/3 de oitava necessários para o atendimento de cada uma das Partes da ABNT NBR 16425;
- atenuação das frequências centrais relativa à frequência central do filtro de referência;

d) Para os calibradores sonoros (ver IEC 60942):

- amplitude, em decibels (Ref. 20 μ Pa);
- frequência, em Hertz;

NOTA Como na data de elaboração desta Parte da ABNT NBR 16425 não há no momento acreditação de calibração da medida da distorção harmônica, porém é conveniente que seja incluída esta informação para a avaliação da qualidade do sinal acústico fornecido pelo calibrador de nível sonoro.

Bibliografia

- [1] ABNT NBR ISO 10012, *Sistemas de gestão de medição – Requisitos para os processos de medição e equipamentos de medição*
- [2] ABNT NBR ISO/IEC 17025, *Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração*
- [3] ABNT ISO/IEC GUIA 98-3:2014, *Incerteza de medição – Parte 3: Guia para a expressão de incerteza de medição (GUM:1995)*
- [4] ABNT ISO/IEC GUIA 99:2014, *Vocabulário Internacional de Metrologia – Conceitos fundamentais e gerais e termos associados*
- [5] IEC 61094-6, *Measurement microphones – Part 6: Electrostatic actuators for determination of frequency response*
- [6] NP ISO 1996-1, *Acústica – Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente – Grandezas fundamentais e métodos de avaliação.*
- [7] NP ISO 1996-2, *Acústica – Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente – Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente.*